

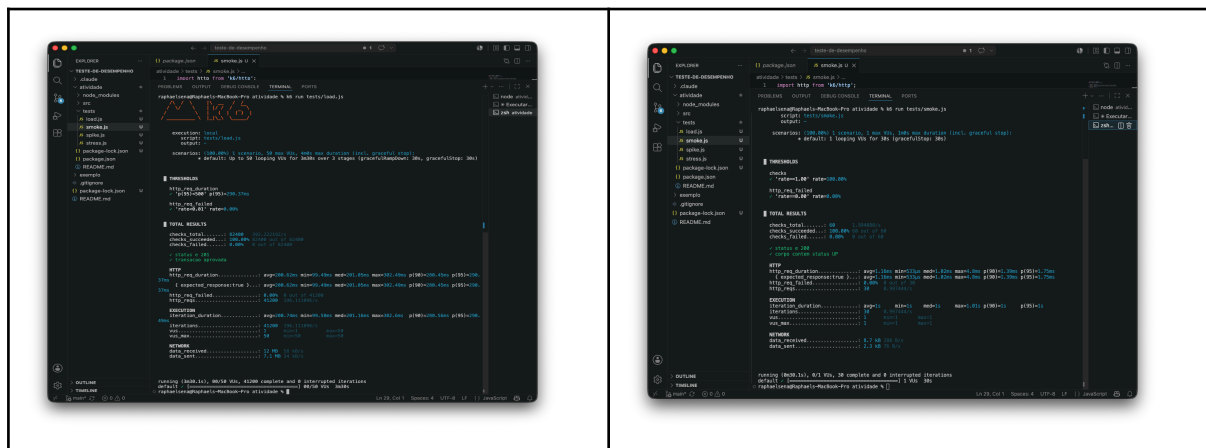
SUT: ecommerce-checkout-api (Node.js/Express)

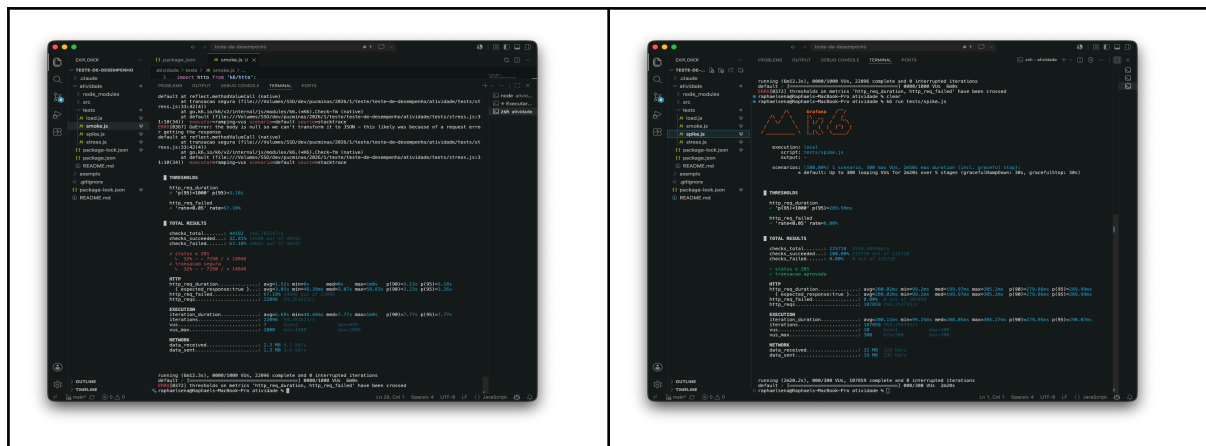
A API foi submetida a quatro testes (Smoke, Carga, Estresse e Pico) para mapear sua capacidade em dois perfis de carga: I/O-bound (/checkout/simple) e CPU-bound (/checkout/crypto).

- Capacidade no cenário I/O (/simple): excelente. Suporta com folga 300+ usuários simultâneos mantendo p95 $\approx$ 290ms e 0% de erros (vazão de até $\sim$ 769 req/s). O endpoint usa I/O assíncrono (setTimeout), que não bloqueia o event loop, permitindo alta concorrência.
- Capacidade no cenário CPU (/crypto): muito limitada. A vazão satura em $\sim$ 20 requisições/segundo independentemente do número de usuários. O SLA de p95 < 500ms só é respeitado com $\sim$ 5 usuários simultâneos. O bcrypt.hashSync é síncrono e bloqueia o event loop single-thread do Node, transformando a CPU no gargalo absoluto.

Conclusão: a aplicação escala bem para operações de I/O, mas tem um ponto de ruptura crítico e precoce em operações de CPU. A criptografia de checkout precisaria ser movida para worker threads, fila assíncrona ou versão não-bloqueante do bcrypt.

2. Evidências (prints dos resumos do k6)





Teste	Cenário	p95	Erros	Throughput	Threshold
Smoke (/health, 1 VU, 30s)	-	1.75ms	0%	~1 req/s	checks 100%
Load (/simple, 50 VU, 3m30s)	I/O	290ms	0%	~196 req/s	p95<500ms
Stress (/crypto, até 1000 VU, 6m)	CPU	3.18s	67%	~20 req/s útil	ambos estouram
Spike (/simple, salto p/ 300 VU)	I/O	290ms	0%	~769 req/s	p95<1s

3. Análise de Estresse — Ponto de Ruptura

Sondagem em degraus (5→100 VUs) no /crypto revelou a degradação:

VUs	5	10	20	30	50	100
p95	399ms	896ms	1.78s	1.45s	2.35s	3.1s

- A aplicação começa a falhar o SLA entre 5 e 10 VUs — em 10 usuários simultâneos o p95 (896ms) já é ~2× o limite de 500ms.
- A latência cresce linearmente com os VUs porque a vazão está travada em ~20 req/s (CPU 100% ocupada com bcrypt). Cada usuário extra apenas aumenta o tamanho da fila.
- A ruptura (timeouts e conexões recusadas em massa) ocorre na faixa de centenas de VUs: no teste de estresse, a taxa de erro atinge 67% e o tempo de resposta máximo chega a 60s (timeout) com 1000 VUs.

Breaking Point funcional do /crypto ≈ 10 VUs (perda de SLA); colapso total a partir de ~200 VUs.